

Exercice 1 : fibre optique.**Question de cours :**

1. Les lois de Snell Descartes sur la réflexion :

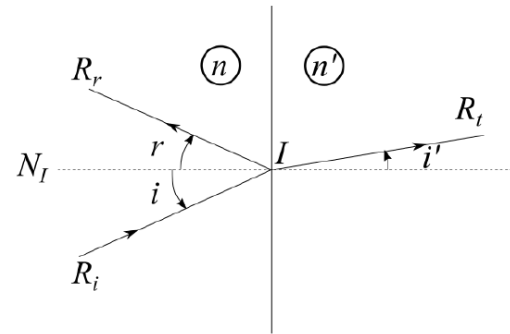
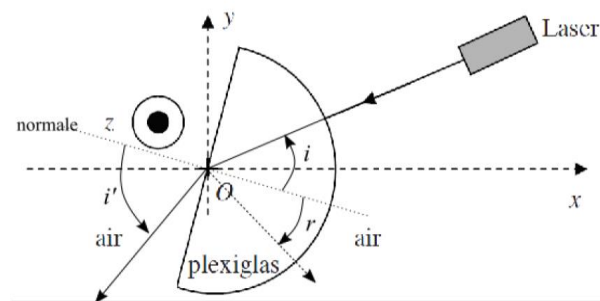
- ✓ Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence.
- ✓ Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident, autrement dit, l'angle de réflexion que fait le rayon réfléchi avec la normale à la surface est de même valeur absolue et de signe opposé. $r = -i$

Les lois de Snell-Descartes sur la réfraction :

- ✓ Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence.
- ✓ L'angle de réfraction que fait le rayon réfracté avec la normale à la surface vérifie : $n \sin i = n' \sin i'$

Etude d'une situation de TP :

2. Schéma :



3. On est susceptible avec ce système expérimental d'observer le phénomène de réflexion totale sur l'interface plane plexiglass-air, pour laquelle la lumière traverse dans le sens milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent.

La transmission d'un rayon est possible si :

$$n_{\text{plexi}} \sin i = \sin i' \quad \text{le cas limite correspond à } i = i_L$$

quand $i' = \pi/2$ ce qui donne : $\sin i_L = \frac{1}{n_{\text{plexi}}}$ et

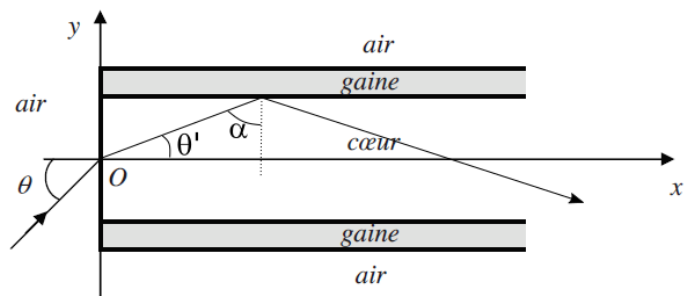
$$i_L = \arcsin\left(\frac{1}{n_{\text{plexi}}}\right)$$

4. On évalue l'indice optique en utilisant les lois de Snell-Descartes $n = \frac{\sin i'}{\sin i}$ et l'incertitude sur cet indice

en exploitant la relation donnée $u^2(n) = u_p^2 + u_a^2$. A.N : $n = 1,40$ avec $u(n) = 0,05$

Etude d'une fibre optique à saut d'indice :

5. Le rayon pénètre toujours dans la fibre en O car on passe de l'air au verre du cœur avec ($1 < n_c$). Ce rayon est alors réfléchi totalement sur l'interface cœur gaine ($n_c > n_g$) si l'angle d'incidence α est supérieur à i_L ce qui est le cas si $\theta < \theta_L$.



La condition de réflexion totale est $\alpha > i_L$ avec $\sin i_L = \frac{n_g}{n_c}$.

Dans le triangle rectangle, on obtient alors : $\theta' + \alpha + \frac{\pi}{2} = \pi$ et donc $\theta' = \frac{\pi}{2} - \alpha$

On exploite alors la loi de Snell-Descartes $\sin \theta = n_c \sin \theta' = n_c \cos(\alpha)$

Lorsque α est minimal égale à i_L pour assurer la réflexion totale, $\cos \alpha$ est maximal et donc θ est majoré par une valeur θ_L telle que $\sin \theta < \sin \theta_L = n_c \cos(i_L)$

puisque $\sin(i_L) = \frac{n_g}{n_c}$, $\cos(i_L) = \sqrt{1 - \left(\frac{n_g}{n_c}\right)^2}$ alors $\sin \theta < \sin \theta_L = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$ d'où $\theta_L = \arcsin\left(\sqrt{n_c^2 - n_g^2}\right)$

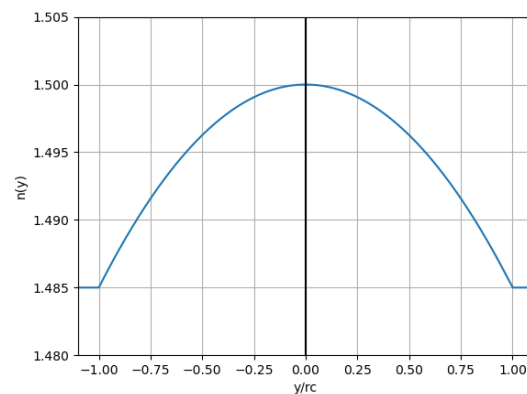
L'application numérique donne $\theta_L \approx 12^\circ$

6. Le rayon le plus rapide est celui le long de l'axe de la fibre. On en déduit $L_{\min}=L$ et $T_1 = \frac{n_c L}{c}$
7. Le rayon le plus lent est celui incliné de l'angle θ_L tel que $\cos \theta_L = \sin(i_L) = \frac{n_g}{n_c}$. La distance parcourue est la somme des segments tous inclinés de l'angle θ_L par rapport à l'axe de la fibre qu'on établit à $L_{\max}=L/\cos(\theta_L)$ ce qui donne $T_2 = \frac{n_c^2 L}{c n_g}$
8. On en déduit $\delta T = T_2 - T_1 = \frac{n_c L}{c} \left(\frac{n_c}{n_g} - 1 \right)$ A.N : $\delta T = 5.10^{-7} s$
9. On souhaite que les impulsions ne se recouvrent pas, il faut donc que la durée ΔT entre deux impulsions en entrée soit supérieure à l'étalement δT des impulsions lorsqu'elles traversent la fibre afin que la fin d'une impulsion arrive avant le début de l'impulsion suivante.
- On en déduit que $\Delta T > \Delta T_{\min} = \delta T$ et donc $f < f_{\max} = \frac{1}{\delta T} = \frac{n_g c}{n_c L (n_c - n_g)}$
10. Pour un débit fixé D, la longueur maximale de la fibre s'exprime $L_{\max} = \frac{n_g c}{n_c D (n_c - n_g)} \approx 2,0.10^2 m$

Cette distance est bien trop courte pour que la technologie de fibre à saut d'indice permette le transport d'information à haut débit sur des distances nationales ou internationales.

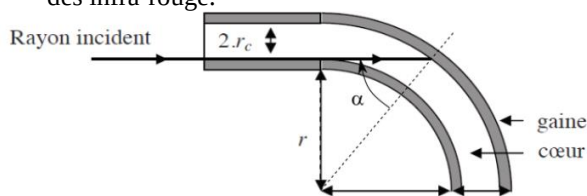
Quelques éléments sur une fibre à gradient d'indice :

11. On évalue $n(0) = n_c = 1,500$; $n(r_c) = n_g = 1,485$ et l'allure ci-contre pour la courbe.
12. On fait l'application numérique : $\delta T' = 2ns$ qu'on doit comparer à $\delta T = 5.10^{-7} s$. $\delta T'$ est 250 fois plus faible que δT et donc les fibres à gradient d'indice pourront être ininterrompues sur les distances d'environ $250.L_{\max}$ soit environ 50km. Cette technologie est déjà beaucoup plus employable dans un réseau à l'échelle nationale.



Pertes associées à l'usage de la fibre optique

13. On souhaite que $\left(\frac{\phi_f}{\phi_i} \right) \geq 10^{-2}$. Il faut donc que $L = \frac{10}{A} \log_{10} \left(\frac{\phi_f}{\phi_i} \right)$ vérifie : $L < L_{\max} = -\frac{20}{A} = 100km$
14. Sur la courbe fournie, on observe que l'atténuation est minimale lorsque la longueur d'onde de la lumière envoyée dans la fibre est proche de $1,6\mu m$ ce qui explique l'emploi de lumière dans ce domaine pour minimiser les pertes de signal. Cette longueur d'onde de $1,6\mu m$ classe la lumière utilisée dans le domaine des infra-rouge.



15. Pour que la perte de courbure soit évitée il faut que l'angle d'incidence α sur l'interface cœur-gaine reste supérieur à l'angle limite i_L .

16. On observe que $\sin \alpha = \frac{r}{r + r_g + r_c}$

et on rappelle que $\sin i_L = \frac{n_g}{n_c}$

Alors $\alpha > i_L$ implique $\sin \alpha > \sin i_L$ ce qui donne $\frac{r}{r + r_g + r_c} > \frac{n_g}{n_c}$

d'où $r > r_{\min} = \frac{n_g}{n_c - n_g} (r_g + r_c)$ A.N : $r_{\min} = 10cm$. Dans une installation domestique, on évitera de tordre la fibre avec des rayons de courbure inférieur à cette valeur ce qui n'est pas toujours évident.